DNA, replicatie en celdelingen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Basenparen

Schrijf de complementaire DNA-streng.

1. a) AATGC _____ b) GGCTA _____

c) TACGT _____

2. Hoeveel waterstofbruggen liggen er tussen guanine en cytosine? _____

3. Welke base staat in RNA op de plaats van thymine? _____

2 Rekenen met basen

Reken uit en schrijf je stappen op.

4. In een stuk DNA is 24 procent van de basen guanine. Hoeveel procent is adenine?

5. In een ander stuk is 35 procent thymine. Hoeveel procent is cytosine?

3 Van DNA tot chromosoom

Vul aan.

6.

a) eiwitten waar het DNA rond rolt _____

b) DNA en eiwit in een niet-delende kern _____

c) de insnoering van een chromosoom _____

7. Hoeveel chromosomen heeft een menselijke lichaamscel? _____

8. Waarom kan een cel haar DNA niet voortdurend sterk opgerold houden?

_____

_____

_____

9. Wat lees je van een karyogram af, en wat niet?

_____

_____

_____

4 De replicatie

Schrijf bij elke taak de naam.

10. a) wikkelt de helix open _____

b) bouwt de nieuwe streng _____

c) plakt de stukjes aan elkaar _____

11. Hoe heten de losse stukjes van de lagging strand? _____

12. Waarom wordt de ene nieuwe streng vlot gebouwd en de andere in stukjes?

_____

_____

_____

_____

13. Na de replicatie bestaat elke dubbele helix uit één oude en één nieuwe streng.

◯ waar ◯ niet waar

5 Mitose en meiose vergelijken

Vul de tabel aan.

14.

	Mitose	Meiose
aantal dochtercellen		
aantal chromosomen		
genetisch identiek?		

15. Zet de fasen van de mitose in de juiste orde en zeg wat er in de anafase gebeurt.

16. Noem de drie bronnen van genetische variatie bij de voortplanting.

17. Waarom gaat de tweede meiotische deling niet gepaard met een nieuwe verdubbeling van het DNA?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Basenparen

1 a) TTACG · b) CCGAT · c) ATGCA

2 drie

3 uracil

2. Rekenen met basen

4 Guanine en cytosine zijn elk 24 procent, samen 48. Voor adenine en thymine blijft 52 procent over, gelijk verdeeld, dus 26 procent adenine.

5 Thymine en adenine zijn elk 35 procent, samen 70. Voor guanine en cytosine blijft 30 procent over, dus 15 procent cytosine.

3. Van DNA tot chromosoom

6 a) histonen · b) chromatine · c) centromeer

7 46

8 Omdat de genen dan niet afgelezen kunnen worden: een strak opgerolde streng laat de leesmachine niet toe.

9 Je leest het aantal chromosomen af, het geslacht van de persoon en een afwijkend aantal chromosomen. Welk gen aan of uit staat, zie je er niet op.

4. De replicatie

10 a) helicase · b) DNA-polymerase · c) ligase

11 Okazaki-fragmenten

12 Het polymerase kan maar in één richting werken, van 5 naar 3, en de twee oude strengen liggen antiparallel. Op de ene kan het dus doorlopen, op de andere moet het telkens opnieuw beginnen.

13 waar

5. Mitose en meiose vergelijken

14 Mitose: twee dochtercellen, hetzelfde aantal chromosomen als de moedercel, genetisch identiek. Meiose: vier dochtercellen, het halve aantal chromosomen, genetisch verschillend van elkaar.

15 Profase, metafase, anafase, telofase. In de anafase worden de zusterchromatiden naar de polen getrokken.

16 De crossing-over tussen homologe chromosomen, de toevallige verdeling van de chromosomenparen over de dochtercellen, en de willekeurige combinatie bij de bevruchting.

17 Omdat de chromosomen dan nog uit twee chromatiden bestaan. Die tweede deling trekt ze gewoon los van elkaar.